第 2 章　超对称代数

上一章讲的是“为什么”，这一章讲“是什么”。我们要回答一个非常具体的问题：如果在庞加莱代数里再加进一对费米型的生成元 Q_α 和 $\bar{Q}_{\dot\alpha}$，它们和 P_μ、$L_{\mu\nu}$ 之间，以及它们彼此之间的（反）对易关系必须长成什么样子？

你会看到，几乎每一个答案都是被“逼”出来的。洛伦兹协变性先限制住每个关系式右边可能出现的东西，Jacobi 恒等式再把剩下的系数一个个定死。到最后只剩一个系数没有被定下来，而它恰好可以用归一化吸收掉。整个推导用到的工具，第 0 章都已经备齐了。

2.1　费米型生成元

超对称的生成元 Q 把玻色子变成费米子，把费米子变成玻色子：

$$Q|B\rangle = |F\rangle, \qquad Q|F\rangle = |B'\rangle. \tag{2.1.1}$$

玻色子的自旋是整数，费米子的自旋是半整数，所以 Q 必须把角动量改变半个单位。这意味着 Q 本身带有半整数的自旋：它在洛伦兹变换下按旋量变换。最简单的选择是一个左手 Weyl 旋量 $Q_\alpha \in (\frac{1}{2}, 0)$。它的厄米共轭记作

$$\bar{Q}_{\dot\alpha} \equiv (Q_\alpha)^\dagger, \tag{2.1.2}$$

按 §0.2.2 的规则，取复共轭会把 (j_L, j_R) 变成 (j_R, j_L)，所以 $\bar{Q}_{\dot\alpha} \in (0, \frac{1}{2})$。

2.1.1　玻色还是费米：$(-1)^F$

引入算符 $(-1)^F$，它在玻色态上取 $+1$，在费米态上取 -1：

$$(-1)^F|B\rangle = +|B\rangle, \qquad (-1)^F|F\rangle = -|F\rangle. \tag{2.1.3}$$

（F 是费米子数，所以 $(-1)^F$ 只关心费米子的个数是奇是偶。）Q 把玻色态变成费米态、把费米态变成玻色态，所以它和 $(-1)^F$ 反对易：

$$\boxed{\{(-1)^F, Q_\alpha\} = 0.} \tag{2.1.4}$$

你可以在一个玻色态上验证：$(-1)^F Q|B\rangle = -Q|B\rangle$，而 $Q(-1)^F|B\rangle = +Q|B\rangle$，两者相加为零。我们说 Q 是“奇”的，P_μ、$L_{\mu\nu}$ 这些普通的生成元则是“偶”的。

2.1.2　分次李代数

两个奇算符的乘积是偶的。所以 Q 与 Q 之间的关系，右边应该出现偶的生成元。问题是：该用对易子 $[Q, Q']$ 还是反对易子 $\{Q, Q'\}$？两者都是偶的。答案来自 Q 的出身。和 P_μ 一样，Q 是某个守恒流对空间的积分，而这个守恒流是由费米场构造的。费米场之间满足的是反对易关系（回

忆 §0.6.1），所以两个费米型生成元之间自然的运算是反对易子。这恰恰落在 Coleman–Mandula 定理第 4 条假设之外，也就是上一章说的那个漏洞。

一般地说，给每个生成元 J_a 一个“分次” η_a：偶生成元 $\eta_a=0$，奇生成元 $\eta_a=1$。定义**超括号**

$$\boxed{[J_a,J_b\}\equiv J_aJ_b-(-1)^{\eta_a\eta_b}J_bJ_a=\mathrm{i}f_{ab}{}^{c}J_c.} \tag{2.1.5}$$

只要有一个是偶的，它就是普通的对易子；两个都是奇的，它就是反对易子。右边只能出现分次“对得上”的生成元：偶与偶给出偶，偶与奇给出奇，奇与奇给出偶。满足这种关系的代数叫**分次李代数**，也叫**超代数**。

普通李代数有 Jacobi 恒等式，超代数也有，只是正负号要跟着分次走。我们要用的是下面几种（B 代表偶生成元，F 代表奇生成元）：

$$\begin{aligned}
&[[B_1,B_2],B_3]+[[B_2,B_3],B_1]+[[B_3,B_1],B_2]=0,\\
&[[B_1,B_2],F]+[[B_2,F],B_1]+[[F,B_1],B_2]=0,\\
&[\{F_1,F_2\},B]+\{[B,F_1],F_2\}+\{[B,F_2],F_1\}=0,\\
&[\{F_1,F_2\},F_3]+[\{F_2,F_3\},F_1]+[\{F_3,F_1\},F_2]=0.
\end{aligned} \tag{2.1.6}$$

这些式子不需要任何假设：只要把括号全部展开，各项就会两两抵消（习题 2.1）。所以它们对 Hilbert 空间上的任何算符都自动成立。正因为如此，它们才能拿来约束代数：如果我们给 $[Q,P]$ 之类的括号随便写一个右边，代进去之后这些恒等式未必还成立，而它们必须成立。这就是下面要反复使用的武器。

2.2　推导 $\mathcal{N}=1$ 超对称代数

现在手头的生成元有：庞加莱代数的 P_μ 和 $L_{\mu\nu}$（都是厄米的），可能存在的内部对称性生成元 T_a，再加上一个 Q_α 和它的共轭 $\bar{Q}_{\dot\alpha}$。只有一个 Q_α 的情形叫 $\mathcal{N}=1$ 超对称。庞加莱代数本身我们已经知道了，还需要定下五个关系：

$$[Q_\alpha,L_{\mu\nu}],\qquad [Q_\alpha,P_\mu],\qquad \{Q_\alpha,Q_\beta\},\qquad \{Q_\alpha,\bar{Q}_{\dot\beta}\},\qquad [Q_\alpha,T_a]. \tag{2.2.1}$$

下面五个小节依次处理它们。（含 $\bar{Q}$ 的其余关系取厄米共轭就能得到。）

策略分两步。第一步是洛伦兹协变性：每个括号左边是两个对象的乘积，它按两个表示的直积变换；右边只能出现按同样方式变换、而且分次对得上的生成元。可供挑选的生成元一共只有这几种：

$$P_\mu\in\left(\tfrac12,\tfrac12\right),\quad L_{\mu\nu}\in(1,0)\oplus(0,1),\quad Q_\alpha\in\left(\tfrac12,0\right),\quad \bar{Q}^{\dot\alpha}\in\left(0,\tfrac12\right),\quad T_a\in(0,0). \tag{2.2.2}$$

其中 $L_{\mu\nu}$ 的写法和 §0.7.3 里的场强完全一样：任何反对称张量都能按式 (0.7.11) 拆成自对偶和反自对偶两半，

$$L_{\mu\nu}=\frac12(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta L_\beta{}^\alpha+\frac12(\bar\sigma_{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\,\bar{L}^{\dot\beta}{}_{\dot\alpha}, \tag{2.2.3}$$

六个分量分成两份，每份三个，分别属于 $(1,0)$ 和 $(0,1)$。第二步，用 Jacobi 恒等式 (2.1.6) 定系数。

2.2.1 第一步：Q 是一个旋量

说 “Q_α 是左手 Weyl 旋量” 到底是什么意思？Q_α 是作用在态空间上的算符。在洛伦兹变换下，态按幺正算符变换，

$$|\psi\rangle \to U|\psi\rangle, \qquad U = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}L^{\mu\nu}\Big), \tag{2.2.4}$$

这里的 $L^{\mu\nu}$ 是态空间上的厄米生成元。一个算符的期望值随之变成

$$\langle\psi'|Q_\alpha|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger Q_\alpha U|\psi\rangle. \tag{2.2.5}$$

变换态和变换算符效果相同（这和量子力学里 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景的关系一样），所以我们可以说，在洛伦兹变换下 $Q_\alpha \to U^\dagger Q_\alpha U$。“$Q_\alpha$ 是左手旋量” 的意思是：这样变换出来的算符，恰好等于用 $(\frac12,0)$ 的矩阵去混合 Q_α 的两个分量，

$$U^\dagger Q_\alpha U = M_\alpha{}^\beta Q_\beta, \qquad M = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}\Big), \tag{2.2.6}$$

其中 $\sigma^{\mu\nu}$ 是式 (0.5.26) 里的左手生成元（§0.5.4 的上块）。指数里的 i 千万别丢：没有它，M 就不是 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 的元素了。

取 ω 为无穷小，把两边展到一阶。左边是

$$U^\dagger Q_\alpha U = \Big(1+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}L^{\mu\nu}\Big)Q_\alpha\Big(1-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}L^{\mu\nu}\Big) = Q_\alpha + \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\,[L^{\mu\nu},Q_\alpha] + O(\omega^2), \tag{2.2.7}$$

右边是 $Q_\alpha - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta + O(\omega^2)$。$\omega_{\mu\nu}$ 是任意的反对称参数，而两边与它缩并的量都对 $\mu\nu$ 反对称，所以系数必须逐项相等：

$$[L^{\mu\nu},Q_\alpha] = -(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta, \qquad \text{即} \qquad \boxed{[Q_\alpha,L^{\mu\nu}] = (\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta.} \tag{2.2.8}$$

对 $\bar Q^{\dot\alpha}$ 做同样的事（或者对上式取厄米共轭），得到

$$\boxed{[\bar Q^{\dot\alpha},L^{\mu\nu}] = (\bar\sigma^{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\,\bar Q^{\dot\beta}.} \tag{2.2.9}$$

这个负号对不对？有一个独立的检验：把式 (2.2.8) 代进 Jacobi 恒等式 $[[L,L],Q]+\cdots=0$，它要求矩阵 $\sigma^{\mu\nu}$ 满足和 $L^{\mu\nu}$ 完全相同的对易关系 (0.1.33)。而 $\sigma^{\mu\nu}$ 本来就是洛伦兹代数的一个表示，所以检验通过（习题 2.2）。

从表示论的角度看，这个结果其实是唯一的可能。$[Q_\alpha,L_{\mu\nu}]$ 是奇的，按

$$\Big(\tfrac12,0\Big)\otimes\big[(1,0)\oplus(0,1)\big] = \Big(\tfrac32,0\Big)\oplus\Big(\tfrac12,0\Big)\oplus\Big(\tfrac12,1\Big) \tag{2.2.10}$$

变换。（只看左手那一份角动量，就是 $\frac12\otimes 1 = \frac32\oplus\frac12$，维数 $2\times3 = 4+2$。）奇生成元里没有 $(\frac32,0)$ 和 $(\frac12,1)$，只有 Q_α 本身属于 $(\frac12,0)$，所以右边只能正比于 $\sigma^{\mu\nu}Q$，比例系数则由 “Q 是旋量” 这一要求定死。顺便提醒一下指标的分工：无点指标 α 归左手那一份角动量 J^L 管，有点指标 $\dot\alpha$ 归 J^R 管。

2.2.2　第二步：Q 与平移对易

$[Q_\alpha, P_\mu]$ 是奇的，按

$$\left(\tfrac{1}{2},0\right)\otimes\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right)=\left(1,\tfrac{1}{2}\right)\oplus\left(0,\tfrac{1}{2}\right) \tag{2.2.11}$$

变换。没有属于 $(1,\frac{1}{2})$ 的生成元，属于 $(0,\frac{1}{2})$ 的只有 $\bar{Q}^{\dot\alpha}$。把一个矢量指标和一个有点指标“翻译”成一个无点指标，靠的是不变张量 σ_μ（§0.5.1），所以最一般的形式是

$$[Q_\alpha, P_\mu] = c\,(\sigma_\mu)_{\alpha\dot\alpha}\bar{Q}^{\dot\alpha}, \tag{2.2.12}$$

c 是一个待定的复数。取厄米共轭可以得到（习题 2.3）

$$[\bar{Q}^{\dot\alpha}, P_\mu] = c^*(\bar\sigma_\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha. \tag{2.2.13}$$

现在用 Jacobi 恒等式（式 (2.1.6) 的第二行，取 $B_1=P_\mu$，$B_2=P_\nu$，$F=Q_\alpha$）：

$$[P_\mu,[P_\nu,Q_\alpha]]+[P_\nu,[Q_\alpha,P_\mu]]+[Q_\alpha,[P_\mu,P_\nu]]=0. \tag{2.2.14}$$

最后一项是零，因为平移彼此对易。前两项逐个算：

$$\begin{aligned}
[P_\mu,[P_\nu,Q_\alpha]] &= -c\,(\sigma_\nu)_{\alpha\dot\alpha}[P_\mu,\bar{Q}^{\dot\alpha}] = |c|^2(\sigma_\nu\bar\sigma_\mu)_\alpha{}^\beta Q_\beta,\\
[P_\nu,[Q_\alpha,P_\mu]] &= c\,(\sigma_\mu)_{\alpha\dot\alpha}[P_\nu,\bar{Q}^{\dot\alpha}] = -|c|^2(\sigma_\mu\bar\sigma_\nu)_\alpha{}^\beta Q_\beta.
\end{aligned} \tag{2.2.15}$$

加起来，

$$|c|^2\big(\sigma_\nu\bar\sigma_\mu-\sigma_\mu\bar\sigma_\nu\big)_\alpha{}^\beta Q_\beta = 4\mathrm{i}\,|c|^2(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta = 0, \tag{2.2.16}$$

中间一步用的是 $\sigma^{\mu\nu}$ 的定义 (0.5.26)。$\sigma_{\mu\nu}$ 不是零矩阵，Q_1、Q_2 又是两个独立的算符，所以只能 $|c|^2=0$：

$$\boxed{[Q_\alpha,P_\mu]=0,\qquad [\bar{Q}_{\dot\alpha},P_\mu]=0.} \tag{2.2.17}$$

这个结果的物理意义很直接：超对称变换不改变动量。一个动量为 p 的态被 Q 作用之后，动量还是 p。下一节我们会看到，这立刻意味着超对称伙伴的质量相同。

2.2.3　第三步：两个 Q 反对易

$\{Q_\alpha, Q_\beta\}$ 是偶的，按

$$\left(\tfrac{1}{2},0\right)\otimes\left(\tfrac{1}{2},0\right)=(1,0)\oplus(0,0) \tag{2.2.18}$$

变换。这里有一个细节值得放慢说。在 §0.6.2 我们看到，两个旋量指标的组合可以拆成反对称的部分（正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$，属于 $(0,0)$）和对称的部分（属于 $(1,0)$）。而反对易子 $\{Q_\alpha,Q_\beta\}$ 在交换 $\alpha\leftrightarrow\beta$ 时显然不变，是对称的。所以 $(0,0)$ 的部分根本不可能出现。注意，这里的理由是对称性，而不是“没有 $(0,0)$ 的偶生成元”：内部对称性的生成元 T_a 就是 $(0,0)$ 的，只不过它只能以 $\varepsilon_{\alpha\beta}T_a$ 的形式出现，而这是反对称的。（到了 §2.4，有不止一个 Q 的时候，这条路会重新打开。）

剩下的 $(1,0)$ 部分，偶生成元里只有 $L_{\mu\nu}$ 的自对偶那一半符合要求。因此

$$\{Q_\alpha,Q^\beta\}=c'\,(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta L_{\mu\nu}, \tag{2.2.19}$$

这里把 Q_β 的指标升了上去，好让它和 $(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta$ 的指标位置对上。现在用式 (2.1.6) 的第三行，取 $F_1=Q_\alpha$，$F_2=Q^\beta$，$B=P_\rho$：

$$[\{Q_\alpha,Q^\beta\},P_\rho]+\{[P_\rho,Q_\alpha],Q^\beta\}+\{[P_\rho,Q^\beta],Q_\alpha\}=0. \tag{2.2.20}$$

由式 (2.2.17)，后两项都是零。第一项用式 (0.1.29) 算：

$$c'(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta[L_{\mu\nu},P_\rho]=\mathrm{i}c'(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta\big(\eta_{\nu\rho}P_\mu-\eta_{\mu\rho}P_\nu\big)=2\mathrm{i}c'(\sigma^\mu{}_\rho)_\alpha{}^\beta P_\mu. \tag{2.2.21}$$

它必须对任何动量都为零，而 $\sigma^\mu{}_\rho$ 不是零矩阵，所以 $c'=0$：

$$\boxed{\{Q_\alpha,Q_\beta\}=0,\qquad \{\bar{Q}_{\dot\alpha},\bar{Q}_{\dot\beta}\}=0.} \tag{2.2.22}$$

特别地，$(Q_1)^2=(Q_2)^2=0$：同一个 Q 连续作用两次，结果是零。这和 Pauli 不相容原理如出一辙，它会让超多重态只包含有限个态。

2.2.4 第四步：Q 与 $\bar{Q}$

$\{Q_\alpha,\bar{Q}_{\dot\beta}\}$ 是偶的，按 $(\frac12,0)\otimes(0,\frac12)=(\frac12,\frac12)$ 变换。属于 $(\frac12,\frac12)$ 的偶生成元只有 P_μ，所以

$$\{Q_\alpha,\bar{Q}_{\dot\beta}\}=c''(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\beta}P_\mu. \tag{2.2.23}$$

这一次，Jacobi 恒等式帮不上忙：无论 c'' 取什么值，它们都自动成立（习题 2.4）。不过 c'' 仍然几乎被定死了，靠的是下面三条理由。

第一，c'' 不能是零。取 $\dot\beta$ 与 α 的数值相同，这时 $\bar{Q}_{\dot\beta}=Q_\alpha^\dagger$。如果 $c''=0$，那么对任意态 $|\psi\rangle$ 有

$$0=\langle\psi|\{Q_\alpha,Q_\alpha^\dagger\}|\psi\rangle=\big\|Q_\alpha^\dagger|\psi\rangle\big\|^2+\big\|Q_\alpha|\psi\rangle\big\|^2. \tag{2.2.24}$$

两个非负的数加起来为零，只能各自为零，于是 Q_α 把每一个态都变成零：根本就没有超对称。可见 $\{Q,\bar{Q}\}\neq0$ 是整个代数的核心。

第二，c'' 的大小是约定。把 Q 换成 κQ（$\kappa>0$），c'' 就变成 κ^2c''，所以我们想让 $|c''|$ 是多少都可以。

第三，c'' 必须是正实数。由同样的范数论证，$\{Q_\alpha,Q_\alpha^\dagger\}$ 是一个正算符：它在任何态上的期望值都是两个范数平方之和；而对一个能量为正的单粒子态，$\sigma^\mu p_\mu=p_0\mathbf{1}+\sigma_ip_i$ 的本征值是 $p^0\pm|\boldsymbol{p}|\geq0$。两边要一致，$c''$ 只能是正实数。

按惯例取 $c''=2$：

$$\boxed{\{Q_\alpha,\bar{Q}_{\dot\beta}\}=2(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\beta}P_\mu.} \tag{2.2.25}$$

这是超对称代数里最重要的一个式子。它说：两个超对称变换接连做，结果是一个平移。所以人们常说，超对称是“时空平移的平方根”。超对称不是一种“内部”对称性，它和时空本身纠缠在一起。

2.2.5 第五步：Q 与内部对称性

最后看 $[Q_\alpha,T_a]$。它是奇的，属于 $(\frac12,0)$；在 $\mathcal{N}=1$ 的情形下，这样的生成元只有 Q_α 本身，所以

$$[T_a,Q_\alpha]=b_a\,Q_\alpha, \tag{2.2.26}$$

b_a 是一些数。取厄米共轭得 $[T_a, \bar{Q}_{\dot\alpha}] = -b_a^* \bar{Q}_{\dot\alpha}$。再用 Jacobi 恒等式（式 (2.1.6) 第三行，$B = T_a$）：

$$[T_a, \{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\}] = \{[T_a, Q_\alpha], \bar{Q}_{\dot\beta}\} + \{Q_\alpha, [T_a, \bar{Q}_{\dot\beta}]\} = (b_a - b_a^*)\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\}. \tag{2.2.27}$$

左边是 $2\sigma^\mu[T_a, P_\mu] = 0$（内部对称性与平移对易），所以 b_a 是实数。另外，b_a 必须给出内部对称代数的一个一维表示：$[[T_a, T_b], Q] = [T_a, [T_b, Q]] - [T_b, [T_a, Q]] = 0$，于是 $f_{ab}{}^c b_c = 0$。对非阿贝尔的（半单的）部分，这迫使 $b_a = 0$。

结论是：Q_α 与所有内部对称性的生成元对易，

$$[Q_\alpha, T_a] = 0, \tag{2.2.28}$$

唯一的例外是至多一个阿贝尔的 $U(1)$ 生成元，它可以给 Q 乘上一个相位。这就是下一节的 R 对称性。（顺便说一句，$(-1)^F$ 不属于这里的 T_a：它是一个分立的算符，而且由式 (2.1.4)，它与 Q 反对易，而不是对易。）

2.2.6　结果

把这一节的结论和庞加莱代数放在一起，就得到 $\mathcal{N} = 1$ 的**超庞加莱代数**：

$$\boxed{\begin{aligned}
&[P_\mu, P_\nu] = 0, \qquad [L_{\mu\nu}, P_\rho] = \mathrm{i}(\eta_{\nu\rho}P_\mu - \eta_{\mu\rho}P_\nu), \qquad [L, L] \text{ 见式 (0.1.33)},\\
&[Q_\alpha, P_\mu] = [\bar{Q}_{\dot\alpha}, P_\mu] = 0,\\
&[Q_\alpha, L^{\mu\nu}] = (\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta, \qquad [\bar{Q}^{\dot\alpha}, L^{\mu\nu}] = (\bar\sigma^{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\bar{Q}^{\dot\beta},\\
&\{Q_\alpha, Q_\beta\} = \{\bar{Q}_{\dot\alpha}, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 0, \qquad \{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 2(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\beta}P_\mu.
\end{aligned}} \tag{2.2.29}$$

回头看看，我们几乎没有做任何“选择”：除了 c'' 的归一化，一切都是被洛伦兹协变性和 Jacobi 恒等式逼出来的。

例题 2.1　能量是超荷的平方和

在式 (2.2.25) 中取 $\dot\beta$ 的数值与 α 相同，再对 $\alpha = 1, 2$ 求和。证明

$$H \equiv P^0 = \frac{1}{4}\sum_{\alpha=1,2}\Big(Q_\alpha Q_\alpha^\dagger + Q_\alpha^\dagger Q_\alpha\Big). \tag{2.2.30}$$

解答　左边是 $\sum_\alpha\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\alpha}\}$（$\dot\alpha$ 与 α 取相同数值），由于 $\bar{Q}_{\dot\alpha} = Q_\alpha^\dagger$，它就是括号里的那个和。右边是 $2\sum_\alpha(\sigma^\mu)_{\alpha\alpha}P_\mu = 2\,\mathrm{tr}(\sigma^\mu)P_\mu$。$\sigma^0 = \mathbf{1}$ 的迹是 2，三个 Pauli 矩阵的迹都是零，所以右边等于 $4P_0 = 4P^0 = 4H$。两边除以 4 即得。这个式子虽然短，却会在 §2.5 里带来一个相当惊人的结论。　□

2.3　R 对称性

一个代数的**自同构**，是指把生成元重新组合一下，而所有括号关系都保持不变。仔细看看式 (2.2.29)：Q 只以 $\{Q, \bar{Q}\}$ 的形式和 $\bar{Q}$ 配对出现，其余的关系都是线性的，或者干脆等于零。所以如果把 Q 乘上一个相位、同时把 $\bar{Q}$ 乘上相反的相位，

$$Q_\alpha \to e^{\mathrm{i}\theta}Q_\alpha, \qquad \bar{Q}_{\dot\alpha} \to e^{-\mathrm{i}\theta}\bar{Q}_{\dot\alpha}, \qquad \theta \in \mathbb{R}, \tag{2.3.1}$$

整个代数纹丝不动（θ 是实数，所以 $\bar{Q}$ 仍然是 Q 的厄米共轭）。这些相位变换构成一个群 $U(1)_R$。

如果一个理论真的具有这个对称性，就存在一个厄米的生成元 R，相应的幺正算符 $U_R = e^{-\mathrm{i}\theta R}$ 满足 $U_R^\dagger Q_\alpha U_R = e^{\mathrm{i}\theta} Q_\alpha$。和 §2.2.1 一样展到一阶：

$$Q_\alpha + \mathrm{i}\theta[R, Q_\alpha] = Q_\alpha + \mathrm{i}\theta Q_\alpha \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{[R, Q_\alpha] = Q_\alpha, \qquad [R, \bar{Q}_{\dot\alpha}] = -\bar{Q}_{\dot\alpha}.} \tag{2.3.2}$$

R 是内部对称性，所以它与 P_μ、$L_{\mu\nu}$ 都对易。

这个式子有一个直观的意思。设 $|r\rangle$ 是 R 的本征态，本征值（R 荷）为 r。那么

$$R\,Q_\alpha|r\rangle = \big([R, Q_\alpha] + Q_\alpha R\big)|r\rangle = (r+1)\,Q_\alpha|r\rangle. \tag{2.3.3}$$

Q 把 R 荷升高 1，$\bar{Q}$ 把它降低 1。所以同一个超多重态里，玻色子和它的费米子伙伴的 R 荷相差 1。这正是 R 对称性和普通内部对称性不同的地方：普通的内部对称性对超多重态的所有成员一视同仁，所以与 Q 对易；R 对称性却区别对待，所以不与 Q 对易。Haag–Łopuszański–Sohnius 定理允许的唯一例外就是它。

要注意的是，代数只是*允许*这种对称性存在，一个具体的理论有没有它，要看拉格朗日量。以后构造拉格朗日量时会看到，有些相互作用保持 R 对称性，有些则破坏它。

2.4 扩展超对称与中心荷

没有什么规定只能有一个 Q。设有 $\mathcal{N}$ 份超荷，

$$Q^I_\alpha, \qquad \bar{Q}_{\dot\alpha I} \equiv \big(Q^I_\alpha\big)^\dagger, \qquad I = 1, \ldots, \mathcal{N}. \tag{2.4.1}$$

这叫**扩展超对称**。上一节的五步推导几乎可以原封不动地重做一遍，只是每个关系式多了 I, J 指标。第一步不变：每个 Q^I 都是左手旋量。第二步仍然给出 $[Q^I_\alpha, P_\mu] = 0$。第四步给出 $\{Q^I_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta J}\} = 2(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\beta} P_\mu\, \delta^I{}_J$，这里我们已经适当地选了 Q^I 的基，把系数矩阵化成了单位矩阵。

真正有变化的是第三步。现在反对易子 $\{Q^I_\alpha, Q^J_\beta\}$ 在同时交换 $(\alpha, I) \leftrightarrow (\beta, J)$ 时不变。这有两种实现方式：对 $\alpha\beta$ 对称且对 IJ 对称，或者对 $\alpha\beta$ 反对称且对 IJ 反对称。第一种属于 $(1,0)$，和 §2.2.3 一样被 Jacobi 恒等式消灭。第二种属于 $(0,0)$，正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$，而这一次它是被允许的：

$$\boxed{\{Q^I_\alpha, Q^J_\beta\} = \varepsilon_{\alpha\beta} Z^{IJ}, \qquad Z^{IJ} = -Z^{JI},} \tag{2.4.2}$$

取厄米共轭，$\{\bar{Q}_{\dot\alpha I}, \bar{Q}_{\dot\beta J}\} = \varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta} \bar{Z}_{IJ}$，其中 $\bar{Z}_{IJ} \equiv (Z^{IJ})^\dagger$。$\mathcal{N} = 1$ 时，$Z^{11} = -Z^{11} = 0$，这和 §2.2.3 的结论一致。

Z^{IJ} 是什么？它是偶的、洛伦兹标量的生成元。用 Jacobi 恒等式（式 (2.1.6) 第三行，$B = P_\mu$）立刻得到 $\varepsilon_{\alpha\beta}[Z^{IJ}, P_\mu] = 0$，即 Z 与平移对易；它是洛伦兹标量，所以与 $L_{\mu\nu}$ 对易。进一步的分析（这正是 Haag、Łopuszański 和 Sohnius 工作的一部分）表明，Z^{IJ} 与超代数里的所有生成元都对易。和一切都对易的生成元叫做代数的**中心**，所以 Z^{IJ} 被称为**中心荷**。Z^{IJ} 是一个 $\mathcal{N} \times \mathcal{N}$ 的反对称矩阵，一共有 $\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)/2$ 个独立的复中心荷。以后我们会看到，中心荷给粒子的质量设了一个下限。

扩展超代数的自同构也更大了。任取一个 $\mathcal{N} \times \mathcal{N}$ 的幺正矩阵 $\mathcal{R}$，令

$$Q^I_\alpha \to \mathcal{R}^I{}_J Q^J_\alpha, \qquad \bar{Q}_{\dot\alpha I} \to \bar{Q}_{\dot\alpha J} (\mathcal{R}^\dagger)^J{}_I, \qquad \mathcal{R}\mathcal{R}^\dagger = \mathbf{1}. \tag{2.4.3}$$

幺正性保证了 $\{Q,\bar{Q}\}$ 右边的 $\delta^I{}_J$ 不变，所以（在中心荷为零时）代数保持不变。这样的变换构成 $U(\mathcal{N})_R$，它是 §2.3 的 $U(1)_R$ 的推广。如果中心荷不为零，只有保持 Z^{IJ} 不变的那个子群才是自同构。

$\mathcal{N}$ 能有多大？每个 Q^I_α 有两个复分量，即四个实分量，所以 $\mathcal{N}$ 份超荷共有 $4\mathcal{N}$ 个实分量。我们会在构造超多重态时看到，如果不包含引力，又要求粒子的螺旋度不超过 1，那么 $\mathcal{N}\le 4$；如果包含引力（螺旋度至多为 2），那么 $\mathcal{N}\le 8$。上一章提到的 $\mathcal{N}=4$ SYM 正是不含引力时超对称最多的规范理论。

2.5　表示论的第一步

在 §0.3.2，我们用庞加莱代数的两个 Casimir 算符 P^2 和 W^2 给粒子贴上了标签。超庞加莱代数的不可约表示叫**超多重态**，它包含若干个庞加莱表示（若干种粒子），彼此由 Q 联系起来。在动手构造超多重态之前，我们先证明三条对所有超多重态都成立的性质。

2.5.1　质量相同，自旋不同

由式 (2.2.17)，Q 与 P_μ 对易，自然也与 P^2 对易：

$$[P^2, Q_\alpha] = 0. \tag{2.5.1}$$

所以 P^2 仍然是 Casimir 算符：同一个超多重态里的所有粒子质量相同。如果超对称没有破缺，电子就应该有一个质量完全相同的标量伙伴。我们没看到这样的粒子，这就是“超对称必须是破缺的”这句话的实验依据。

W^2 则不然。Q 与 $L_{\mu\nu}$ 不对易，于是也与 W^μ 不对易：

$$[W^\mu, Q_\alpha] = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu[L_{\rho\sigma}, Q_\alpha] = -P_\nu\Big(\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}\Big)_\alpha{}^\beta Q_\beta = \mathrm{i}P_\nu(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta. \tag{2.5.2}$$

最后一步用了自对偶条件 (0.6.12)。这正是我们预期的：Q 改变自旋，同一个超多重态里的粒子自旋不同，W^2 当然不能是常数。

能不能修补一下 W^μ，造出一个与 Q 对易的新 Casimir？试试在 W^μ 上加一个由 Q 和 $\bar{Q}$ 构成的矢量，

$$X^\mu \equiv \bar{Q}_{\dot\alpha}(\bar\sigma^\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha. \tag{2.5.3}$$

先算它与 Q_γ 的对易子。利用 $Q_\alpha Q_\gamma = -Q_\gamma Q_\alpha$（式 (2.2.22)），

$$[X^\mu, Q_\gamma] = -\big(\bar{Q}_{\dot\alpha}Q_\gamma + Q_\gamma\bar{Q}_{\dot\alpha}\big)(\bar\sigma^\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha = -\{Q_\gamma, \bar{Q}_{\dot\alpha}\}(\bar\sigma^\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha = -2P_\nu(\sigma^\nu\bar\sigma^\mu)_\gamma{}^\alpha Q_\alpha. \tag{2.5.4}$$

由式 (0.2.14) 和 (0.5.26)，$\sigma^\nu\bar\sigma^\mu = \eta^{\mu\nu} + 2\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}$（习题 2.7）。于是对 $\tilde{W}^\mu \equiv W^\mu + aX^\mu$，

$$[\tilde{W}^\mu, Q_\alpha] = P_\nu\Big[(\mathrm{i}-4\mathrm{i}a)\,\sigma^{\mu\nu} - 2a\,\eta^{\mu\nu}\Big]_\alpha{}^\beta Q_\beta. \tag{2.5.5}$$

取 $a=\frac{1}{4}$，含 $\sigma^{\mu\nu}$ 的项就消失了，剩下 $[\tilde{W}^\mu, Q_\alpha] = -\frac{1}{2}P^\mu Q_\alpha$。剩下的这一项正比于 P^μ，再和 P 反对称化一下就能把它消掉：

$$\hat{W}^{\mu\nu} \equiv \tilde{W}^\mu P^\nu - \tilde{W}^\nu P^\mu, \qquad [\hat{W}^{\mu\nu}, Q_\alpha] = -\frac{1}{2}\big(P^\mu P^\nu - P^\nu P^\mu\big)Q_\alpha = 0. \tag{2.5.6}$$

总结一下，

$$\boxed{\tilde{W}^\mu = W^\mu + \frac{1}{4}\bar{Q}_{\dot\alpha}(\bar\sigma^\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha, \qquad \hat{W}^{\mu\nu} = \tilde{W}^\mu P^\nu - \tilde{W}^\nu P^\mu, \qquad \tilde{C}_2 = \hat{W}_{\mu\nu}\hat{W}^{\mu\nu}.} \tag{2.5.7}$$

$\tilde{C}_2$ 与 Q、$\bar{Q}$（取厄米共轭）、P 都对易，又是洛伦兹标量，所以它是超庞加莱代数的第二个 Casimir 算符。它的本征值给超多重态贴上标签，叫做**超自旋**，我们会在构造有质量的超多重态时算出它的值。[1]

2.5.2 玻色子和费米子一样多

第 0 章结尾，我们注意到手征多重态在壳时恰好有两个玻色态和两个费米态。这不是巧合，而是代数的要求：*在任何一个动量不为零的超多重态里，玻色态和费米态一样多。*

证明很短。固定一个动量 $p \neq 0$，考虑超多重态里所有动量为 p 的态张成的空间 V_p。它是有限维的，而且由于 Q、$\bar{Q}$ 与 P 对易，它们把 V_p 映到自己。在 V_p 上对 $(-1)^F\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\}$ 求迹。一方面，利用迹的轮换性和式 (2.1.4)，

$$\operatorname{tr}\left[(-1)^F Q_\alpha \bar{Q}_{\dot\beta}\right] = \operatorname{tr}\left[\bar{Q}_{\dot\beta}(-1)^F Q_\alpha\right] = -\operatorname{tr}\left[\bar{Q}_{\dot\beta}Q_\alpha(-1)^F\right] = -\operatorname{tr}\left[(-1)^F \bar{Q}_{\dot\beta}Q_\alpha\right], \tag{2.5.8}$$

所以 $\operatorname{tr}[(-1)^F\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\}] = 0$。另一方面，由式 (2.2.25)，

$$\operatorname{tr}\left[(-1)^F\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\}\right] = 2(\sigma^\mu)_{\alpha\dot\beta}\, p_\mu \operatorname{tr}(-1)^F = 2(\sigma^\mu p_\mu)_{\alpha\dot\beta}\,(n_B - n_F), \tag{2.5.9}$$

其中 n_B 和 n_F 分别是 V_p 里玻色态和费米态的数目。$p \neq 0$ 时矩阵 $\sigma^\mu p_\mu$ 不为零，所以

$$\boxed{n_B = n_F.} \tag{2.5.10}$$

第 0 章那本“自由度的账本”之所以必须平衡，原因就在这里。

2.5.3 能量不可能是负的

最后一条是最惊人的。由例题中的式 (2.2.30)，对任何一个态 $|\psi\rangle$，

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \frac{1}{4}\sum_\alpha \left(\left\|Q_\alpha^\dagger|\psi\rangle\right\|^2 + \left\|Q_\alpha|\psi\rangle\right\|^2\right) \geq 0. \tag{2.5.11}$$

*在超对称理论里，任何态的能量都不可能是负的。*有 $\mathcal{N}$ 份超荷时，对其中任何一份做同样的事都行，结论不变。

请注意这个结论的分量。在普通的量子场论里，Hamiltonian 可以随意加上一个常数，能量的零点没有意义。超对称理论里却不行：H 由式 (2.2.30) 完全确定，没有随意加常数的余地。等号成立，当且仅当所有的 Q_α 和 $Q_\alpha^\dagger$ 都把 $|\psi\rangle$ 变成零，也就是说这个态在超对称变换下不变。把它用在真空上：

- 如果真空是超对称的（$Q_\alpha|0\rangle = Q_\alpha^\dagger|0\rangle = 0$），那么真空能量严格为零；
- 反过来，如果真空能量大于零，真空就不可能被所有超荷湮灭，超对称是**自发破缺**的。

[1] 在 $\varepsilon^{0123} = +1$ 的约定下，W^μ 整体变号，修正项前面的系数也随之变成 $-\frac{1}{4}$。你在别的书里看到 $W^\mu - \frac{1}{4}\bar{Q}\bar\sigma^\mu Q$ 时，原因就在这里。

于是真空能量成了检验超对称是否破缺的“序参量”。我们知道超对称在自然界里必须破缺，这条结论告诉我们，问题可以归结为：真空能量是不是正的？

例题 2.2　两个特殊的参考系

分别在 (a) 有质量粒子的静止系 $p^\mu=(m,0,0,0)$ 和 (b) 沿 z 方向运动的无质量粒子 $p^\mu=(E,0,0,E)$ 上，把 $\{Q_\alpha,\bar Q_{\dot\beta}\}$ 写成 2×2 矩阵。

解答　(a) $p_\mu=(m,0,0,0)$, $\sigma^\mu p_\mu=m\,\mathbf{1}$, 所以 $\{Q_\alpha,\bar Q_{\dot\beta}\}=2m\,\delta_{\alpha\dot\beta}$。把 $Q_\alpha/\sqrt{2m}$ 和它的共轭看成两对费米子的产生、湮灭算符，它们满足的正是费米子振子的反对易关系。(b) $p_\mu=(E,0,0,-E)$, $\sigma^\mu p_\mu=E(\mathbf{1}-\sigma_3)=\mathrm{diag}(0,2E)$，所以

$$\{Q_1,\bar Q_{\dot1}\}=0,\qquad \{Q_2,\bar Q_{\dot2}\}=4E,\qquad \{Q_1,\bar Q_{\dot2}\}=\{Q_2,\bar Q_{\dot1}\}=0.$$

由正文的范数论证，$\{Q_1,Q_1^\dagger\}=0$ 意味着 Q_1 在这些态上恒等于零，真正起作用的只剩 Q_2 一个。有质量时有两对“振子”，无质量时只有一对：这个差别决定了有质量和无质量超多重态的大小。　□

***习题 2.1**　把式 (2.1.6) 的第三行全部展开，验证它对任意算符 F_1、F_2、B 都成立。

习题 2.2　设 $[L^{\mu\nu},Q_\alpha]=-(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta$。用 Jacobi 恒等式 $[[L^a,L^b],Q]=[L^a,[L^b,Q]]-[L^b,[L^a,Q]]$（这里 a,b 是成对指标 $\mu\nu$ 的简写）证明：矩阵 σ^a 必须满足与 L^a 相同的对易关系 $[\sigma^a,\sigma^b]=\mathrm{i}f^{ab}{}_c\sigma^c$。如果把式 (2.2.8) 的符号反过来，即 $[L^{\mu\nu},Q_\alpha]=+(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta Q_\beta$，结果又会怎样？

习题 2.3　对式 (2.2.12) 取厄米共轭，证明 $[\bar Q^{\dot\alpha},P_\mu]=c^*(\bar\sigma_\mu)^{\dot\alpha\alpha}Q_\alpha$。(提示：$(Q_\alpha)^\dagger=\bar Q_{\dot\alpha}$, $(\bar Q^{\dot\alpha})^\dagger=Q^\alpha$，再用式 (0.5.10)。)

习题 2.4　对式 (2.2.23)，验证 Jacobi 恒等式 $[\{Q_\alpha,\bar Q_{\dot\beta}\},P_\mu]+\cdots=0$ 和 $[\{Q_\alpha,Q_\beta\},\bar Q_{\dot\gamma}]+[\{Q_\beta,\bar Q_{\dot\gamma}\},Q_\alpha]+[\{\bar Q_{\dot\gamma},Q_\alpha\},Q_\beta]=0$ 对任意 c'' 都成立。

***习题 2.5**　设玻色态 $|B\rangle$ 的 R 荷为 r。(a) 证明 $Q_\alpha|B\rangle$ 的 R 荷为 $r+1$，$\bar Q_{\dot\alpha}|B\rangle$ 的 R 荷为 $r-1$。(b) 证明 $Q_\alpha Q_\beta|B\rangle=\frac12\varepsilon_{\alpha\beta}(QQ)|B\rangle$，其中 $QQ\equiv Q^\alpha Q_\alpha$，并求 $(QQ)|B\rangle$ 的 R 荷。(提示：仿照习题 0.25。)

习题 2.6　(a) 说明为什么式 (2.4.2) 中的 Z^{IJ} 必须对 IJ 反对称。(b) $\mathcal{N}=2$ 和 $\mathcal{N}=4$ 时各有几个独立的复中心荷？(c) 用 Jacobi 恒等式证明 $[Z^{IJ},P_\mu]=0$。

****习题 2.7**　(a) 由式 (0.2.14) 和 (0.5.26) 证明 $\sigma^\nu\bar\sigma^\mu=\eta^{\mu\nu}+2\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}$。(b) 由此补全正文中 $[\tilde W^\mu,Q_\alpha]=-\frac12P^\mu Q_\alpha$ 的推导。

***习题 2.8**　(a) 设超对称没有破缺，$Q_\alpha|0\rangle=\bar Q_{\dot\alpha}|0\rangle=0$，证明 $\langle0|H|0\rangle=0$。(b) 设 $|B\rangle$ 是一个静止的、质量 $m>0$ 的单粒子态。证明至少有一个 $Q_\alpha|B\rangle$ 或 $Q_\alpha^\dagger|B\rangle$ 不为零。这说明了什么？
